ИТМО

Факультет Систем Управления и Робототехники

КОДИРОВАНИЕ И ШИФРОВАНИЕ

Выполнили

Ануфриев Андрей Сергеевич[1],
Бахуров Николай Алексеевич[2],
and Раджапов Фёдор Сергеевич[3]

[1] *465029*
[2] *504862*
[3] *502544*

Проверил

Зарина Ольга Андреевна

16 октября 2026 г.

Содержание

1 Введение **2**

2 Основная часть **2**

2.1 Задание 1. Шифр Хилла . . . 2

2.1.1 Алфавит и исходное сообщение . . . 2

2.1.2 Матрицы-ключи и проверка их обратимости . . . 2

2.1.3 Шифрование . . . 3

2.1.4 Расшифровка и дешифрация сообщений . . . 4

2.1.5 Симуляция вредоносного вмешательства . . . 6

2.2 Задание 2. Взлом шифра Хилла . . . 9

2.2.1 Постановка задачи . . . 9

2.2.2 Генерация ключа и шифрование . . . 9

2.2.3 Атака: восстановление ключа по известной паре (P_1, C_1) . . . 10

2.2.4 Нахождение обратной матрицы K^{-1} . . . 11

2.2.5 Расшифровка второго сообщения C_2 . . . 11

2.2.6 Вывод по Заданию 2 . . . 12

3 Задание 3. Код Хэмминга (7, 4) **13**

3.1 Постановка задачи . . . 13

3.2 Алфавит и двоичное представление . . . 13

3.3 Матрицы генератора G и проверочная H . . . 13

3.4 Процесс кодирования . . . 14

3.5 Симуляция вредоносного вмешательства . . . 14

3.6 Декодирование и исправление ошибок . . . 15

3.7 Расчёты исправления ошибок . . . 15

3.8 Выводы по заданию 3 . . . 16

1. Введение

Целью данной лабораторной работы является практическое освоение методов линейной алгебры в задачах криптографии и теории кодирования. В работе рассматриваются линейные шифры (шифр Хилла), методы их криптоанализа и линейные корректирующие коды (код Хэмминга).

2. Основная часть

2.1. Задание 1. Шифр Хилла

2.1.1. Алфавит и исходное сообщение

Для выполнения задания был выбран алфавит из $n = 33$ символов (32 буквы русского алфавита + пробел). Полученные данные представлены в таблице 1.

Таблица 1: Таблица кодировки алфавита ($n = 33$)

Символ	Код	Символ	Код	Символ	Код	Символ	Код
А	0	И	8	Р	16	Ш	24
Б	1	Й	9	С	17	Щ	25
В	2	К	10	Т	18	Ъ	26
Г	3	Л	11	У	19	Ы	27
Д	4	М	12	Ф	20	Ь	28
Е	5	Н	13	Х	21	Э	29
Ж	6	О	14	Ц	22	Ю	30
З	7	П	15	Ч	23	Я	31
[пробел]	32						

Исходное сообщение (12 символов): `СУИРНИКИ ТОП`
Вектор численных номеров:

$$P = \begin{pmatrix} 17 & 19 & 8 & 16 & 13 & 8 & 10 & 8 & 32 & 18 & 14 & 15 \end{pmatrix}$$

2.1.2. Матрицы-ключи и проверка их обратимости

Были придуманны три матрицы-ключа размерами 2×2, 3×3 и 4×4. Чтобы матрица имела обратную в кольце вычетов $\mathbb{Z}_{33}$, необходимо, чтобы её определитель удовлетворял условию $\text{НОД}(\det(K), 33) = 1$.

1. **Ключ 2×2 (K_1):**

$$K_1 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

Расчёт определителя: $\det(K_1) = 2 \cdot 4 - 1 \cdot 3 = 8 - 3 = 5$.
Проверка условий: $\text{НОД}(5, 33) = 1$, значит обратный элемент $5^{-1} \pmod{33}$ существует.
По расширенному алгоритму Евклида:

$$33 = 5 \cdot 6 + 3, \quad 5 = 3 \cdot 1 + 2, \quad 3 = 2 \cdot 1 + 1$$

Выражая единицу: $1 = 3 - 2 = 3 - (5 - 3) = 2 \cdot 3 - 5 = 2 \cdot (33 - 5 \cdot 6) - 5 = 2 \cdot 33 - 13 \cdot 5$.
Следовательно, $-13 \equiv 20 \pmod{33}$. Таким образом, $5^{-1} \pmod{33} = 20$.

2. **Ключ** 3×3 **(**K_2**):**

$$K_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Расчёт определителя по правилу треугольников:

$$\det(K_2) = 1(1 \cdot 1 - 3 \cdot 1) - 2(0 \cdot 1 - 3 \cdot 2) + 1(0 \cdot 1 - 1 \cdot 2) = -2 + 12 - 2 = 8$$

По модулю 33: $\det(K_2) = 8 \pmod{33}$. НОД$(8, 33) = 1$. Обратный элемент: $8^{-1} \pmod{33} = 29$.

3. **Ключ** 4×4 **(**K_3**):**

$$K_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \det(K_3) = 1 \cdot (2 \cdot 1 - 1 \cdot 1) = 1 \pmod{33}$$

Все определители по модулю 33 различны: $\det(K_1) \equiv 5$, $\det(K_2) \equiv 8$, $\det(K_3) \equiv 1$.

2.1.3. Шифрование

Шифрование выполняется методом умножения вектор-строк на матрицу-ключ $C_i = (P_i \cdot K) \pmod{33}$.

А. Шифрование ключом K_1 **(**2×2**):**

1. **Блок 1** $(17, 19)$ — буквы 'С', 'У':

$$c_1 = (17 \cdot 2 + 19 \cdot 3) = 34 + 57 = 91 \equiv 25 \pmod{33} \quad \text{('Щ')}$$
$$c_2 = (17 \cdot 1 + 19 \cdot 4) = 17 + 76 = 93 \equiv 27 \pmod{33} \quad \text{('Ы')}$$

2. **Блок 2** $(8, 16)$ — буквы 'И', 'Р':

$$c_3 = (8 \cdot 2 + 16 \cdot 3) = 16 + 48 = 64 \equiv 31 \pmod{33} \quad \text{('Я')}$$
$$c_4 = (8 \cdot 1 + 16 \cdot 4) = 8 + 64 = 72 \equiv 6 \pmod{33} \quad \text{('Ж')}$$

3. **Блок 3** $(13, 8)$ — буквы 'Н', 'И':

$$c_5 = (13 \cdot 2 + 8 \cdot 3) = 26 + 24 = 50 \equiv 17 \pmod{33} \quad \text{('С')}$$
$$c_6 = (13 \cdot 1 + 8 \cdot 4) = 13 + 32 = 45 \equiv 12 \pmod{33} \quad \text{('М')}$$

4. **Блок 4** $(10, 8)$ — буквы 'К', 'И':

$$c_7 = (10 \cdot 2 + 8 \cdot 3) = 20 + 24 = 44 \equiv 11 \pmod{33} \quad \text{('Л')}$$
$$c_8 = (10 \cdot 1 + 8 \cdot 4) = 10 + 32 = 42 \equiv 9 \pmod{33} \quad \text{('Й')}$$

5. **Блок 5** $(32, 18)$ — буквы '[пробел]', 'Т':

$$c_9 = (32 \cdot 2 + 18 \cdot 3) = 64 + 54 = 118 \equiv 19 \pmod{33} \quad \text{('У')}$$
$$c_{10} = (32 \cdot 1 + 18 \cdot 4) = 32 + 72 = 104 \equiv 5 \pmod{33} \quad \text{('Е')}$$

6. **Блок 6** $(14, 15)$ — буквы 'О', 'П':

$$c_{11} = (14 \cdot 2 + 15 \cdot 3) = 28 + 45 = 73 \equiv 7 \pmod{33} \quad \text{('З')}$$
$$c_{12} = (14 \cdot 1 + 15 \cdot 4) = 14 + 60 = 74 \equiv 8 \pmod{33} \quad \text{('И')}$$

Зашифрованное сообщение 1: `ЩЫЯЖСМЛЙУЕЗИ`

Б. Шифрование ключом K_2 (3×3):

1. **Блок 1** $(17, 19, 8)$ — 'СУИ':

$$c_1 = (17 \cdot 1 + 19 \cdot 0 + 8 \cdot 2) = 17 + 0 + 16 = 33 \equiv 0 \pmod{33} \quad \text{('А')}$$
$$c_2 = (17 \cdot 2 + 19 \cdot 1 + 8 \cdot 1) = 34 + 19 + 8 = 61 \equiv 28 \pmod{33} \quad \text{('Ь')}$$
$$c_3 = (17 \cdot 1 + 19 \cdot 3 + 8 \cdot 1) = 17 + 57 + 8 = 82 \equiv 16 \pmod{33} \quad \text{('Р')}$$

2. **Блок 2** $(16, 13, 8)$ — 'РНИ':

$$c_4 = (16 \cdot 1 + 13 \cdot 0 + 8 \cdot 2) = 16 + 16 = 32 \equiv 32 \pmod{33} \quad \text{(' ')}$$
$$c_5 = (16 \cdot 2 + 13 \cdot 1 + 8 \cdot 1) = 32 + 13 + 8 = 53 \equiv 20 \pmod{33} \quad \text{('Х')}$$
$$c_6 = (16 \cdot 1 + 13 \cdot 3 + 8 \cdot 1) = 16 + 39 + 8 = 63 \equiv 30 \pmod{33} \quad \text{('Ю')}$$

3. **Блок 3** $(10, 8, 32)$ — 'КИ ':

$$c_7 = 74 \equiv 8\,\text{('И')}, \quad c_8 = 60 \equiv 27\,\text{('Ы')}, \quad c_9 = 66 \equiv 0\,\text{('А')}$$

4. **Блок 4** $(18, 14, 15)$ — 'ТОП':

$$c_{10} = 48 \equiv 15\,\text{('П')}, \quad c_{11} = 65 \equiv 32\,\text{(' ')}, \quad c_{12} = 75 \equiv 9\,\text{('Й')}$$

Зашифрованное сообщение 2: `АЬР ХЮИЫАП Й`

В. Шифрование ключом K_3 (4×4):

1. **Блок 1** $(17, 19, 8, 16)$ — 'СУИР':

$$c_1 = 17 \cdot 1 + 19 \cdot 0 + 8 \cdot 0 + 16 \cdot 0 = 17 \equiv 17 \pmod{33} \quad \text{('С')}$$
$$c_2 = 17 \cdot 0 + 19 \cdot 1 + 8 \cdot 0 + 16 \cdot 0 = 19 \equiv 19 \pmod{33} \quad \text{('У')}$$
$$c_3 = 17 \cdot 0 + 19 \cdot 0 + 8 \cdot 2 + 16 \cdot 1 = 16 + 16 = 32 \equiv 32 \pmod{33} \quad \text{(' ')}$$
$$c_4 = 17 \cdot 2 + 19 \cdot 0 + 8 \cdot 1 + 16 \cdot 1 = 34 + 8 + 16 = 58 \equiv 25 \pmod{33} \quad \text{('Щ')}$$

2. **Блок 2** $(13, 8, 10, 8)$ — 'НИКИ':

$$c_5 = 29 \pmod{33}\,\text{('Э')}, \quad c_6 = 8 \pmod{33}\,\text{('И')}, \quad c_7 = 28 \pmod{33}\,\text{('Ь')}, \quad c_8 = 42 \equiv 9 \pmod{33}$$

3. **Блок 3** $(32, 18, 14, 15)$ — ' ТОП':

$$c_9 = 62 \equiv 29\,\text{('Э')}, \quad c_{10} = 18\,\text{('Т')}, \quad c_{11} = 43 \equiv 10\,\text{('К')}, \quad c_{12} = 93 \equiv 27\,\text{('Ы')}$$

Зашифрованное сообщение 3: `СУ ЩЭИЬЙЭТКЫ`

2.1.4. Расшифровка и дешифрация сообщений

Для дешифрации сообщений находится обратная матрица $K^{-1} \pmod{33}$ через транспонированную матрицу алгебраических дополнений A^T:

$$K^{-1} = \det(K)^{-1} \cdot A^T \pmod{33}$$

А. Дешифрация ключом K_1^{-1} (2×2): 1. $K_1 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $\det(K_1) = 5$, $5^{-1} \equiv 20 \pmod{33}$. 2. Алгебраические дополнения: $A_{11} = 4, A_{12} = -3, A_{21} = -1, A_{22} = 2$. 3. $A^T = \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 4 & 30 \\ 32 & 2 \end{pmatrix} \pmod{33}$. 4. Обратная матрица:

$$K_1^{-1} = 20 \cdot \begin{pmatrix} 4 & 30 \\ 32 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 80 & 600 \\ 640 & 40 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 14 & 6 \\ 13 & 7 \end{pmatrix} \pmod{33}$$

5. Расчёт дешифрации по блокам $P_i = (C_i \cdot K_1^{-1}) \pmod{33}$:

- $C_1 = (25, 27) \to (25 \cdot 14 + 27 \cdot 6, 25 \cdot 13 + 27 \cdot 7) = (512, 514) \equiv (17, 19) \pmod{33} \to$ 'С', 'У'
- $C_2 = (31, 6) \to (31 \cdot 14 + 6 \cdot 6, 31 \cdot 13 + 6 \cdot 7) = (470, 445) \equiv (8, 16) \pmod{33} \to$ 'И', 'Р'
- $C_3 = (17, 12) \to (17 \cdot 14 + 12 \cdot 6, 17 \cdot 13 + 12 \cdot 7) = (310, 305) \equiv (13, 8) \pmod{33} \to$ 'Н', 'И'
- $C_4 = (11, 9) \to (11 \cdot 14 + 9 \cdot 6, 11 \cdot 13 + 9 \cdot 7) = (208, 206) \equiv (10, 8) \pmod{33} \to$ 'К', 'И'
- $C_5 = (19, 5) \to (19 \cdot 14 + 5 \cdot 6, 19 \cdot 13 + 5 \cdot 7) = (296, 282) \equiv (32, 18) \pmod{33} \to$ ' ', 'Т'
- $C_6 = (7, 8) \to (7 \cdot 14 + 8 \cdot 6, 7 \cdot 13 + 8 \cdot 7) = (146, 147) \equiv (14, 15) \pmod{33} \to$ 'О', 'П'

Расшифрованное сообщение 1: `СУИРНИКИ ТОП`

Б. Дешифрация ключом K_2^{-1} (3×3): 1. $K_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $\det(K_2) = 8$, $8^{-1} \equiv 29 \pmod{33}$. 2. $A^T = \begin{pmatrix} -2 & -1 & 5 \\ 6 & -1 & -3 \\ -2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 31 & 32 & 5 \\ 6 & 32 & 30 \\ 31 & 3 & 1 \end{pmatrix} \pmod{33}$. 3. Обратная матрица:

$$K_2^{-1} = 29 \cdot \begin{pmatrix} 31 & 32 & 5 \\ 6 & 32 & 30 \\ 31 & 3 & 1 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 8 & 4 & 13 \\ 9 & 4 & 12 \\ 8 & 21 & 29 \end{pmatrix} \pmod{33}$$

4. Расчёт дешифрации по блокам $P_i = (C_i \cdot K_2^{-1}) \pmod{33}$:

- $C_1 = (0, 28, 16) \to (380, 448, 800) \equiv (17, 19, 8) \to$ 'С', 'У', 'И'
- $C_2 = (32, 20, 30) \to (676, 838, 1526) \equiv (16, 13, 8) \to$ 'Р', 'Н', 'И'
- $C_3 = (8, 27, 0) \to (307, 140, 428) \equiv (10, 8, 32) \to$ 'К', 'И', ' '
- $C_4 = (15, 32, 9) \to (480, 377, 840) \equiv (18, 14, 15) \to$ 'Т', 'О', 'П'

Расшифрованное сообщение 2: `СУИРНИКИ ТОП`

В. Дешифрация ключом K_3^{-1} (4×4): 1. $K_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $\det(K_3) = 1, 1^{-1} \equiv 1 \pmod{33}$.

2. Обратная матрица $K_3^{-1} \equiv \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 31 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 32 \\ 0 & 0 & 32 & 2 \end{pmatrix} \pmod{33}$. 3. Расчёт дешифрации по блокам $P_i = (C_i \cdot K_3^{-1}) \pmod{33}$:

- $C_1 = (17, 19, 32, 25) \equiv (17, 19, 8, 16) \rightarrow$ 'С', 'У', 'И', 'Р'
- $C_2 = (29, 8, 28, 9) \equiv (13, 8, 10, 8) \rightarrow$ 'Н', 'И', 'К', 'И'
- $C_3 = (29, 18, 10, 27) \equiv (32, 18, 14, 15) \rightarrow$ ' ', 'Т', 'О', 'П'

Расшифрованное сообщение 3: `СУИРНИКИ ТОП`

2.1.5. Симуляция вредоносного вмешательства

В каждое из зашифрованных сообщений было намеренно внесено по 3 случайные ошибки (замена символа из алфавита).

А. Сообщение 1 (Ключ 2×2):

- **Зашифрованное сообщение:** `ЩЫЯЖСМЛЙУЕЗИ`
- **Сообщение с вмешательством:** **`А`**`ЫЯ`**`А`**`СМЛЙ`**`А`**`ЕЗИ` (заменены символы 1, 4 и 9)
- **Расчёт расшифровки по блокам:**

$$\begin{aligned} C_1' &= (0, 27) \cdot K_1^{-1} \equiv (30, 24) \pmod{33} \quad (\text{'Ю', 'Ш'}) \\ C_2' &= (31, 0) \cdot K_1^{-1} \equiv (5, 21) \pmod{33} \quad (\text{'Е', 'Х'}) \\ C_3' &= (17, 12) \cdot K_1^{-1} \equiv (13, 8) \pmod{33} \quad (\text{'Н', 'И'}) \\ C_4' &= (11, 9) \cdot K_1^{-1} \equiv (10, 8) \pmod{33} \quad (\text{'К', 'И'}) \\ C_5' &= (0, 5) \cdot K_1^{-1} \equiv (30, 2) \pmod{33} \quad (\text{'Ю', 'В'}) \\ C_6' &= (7, 8) \cdot K_1^{-1} \equiv (14, 15) \pmod{33} \quad (\text{'О', 'П'}) \end{aligned}$$

- **Расшифрованное сообщение:** `ЮШЕХНИКИЮВОП`

Б. Сообщение 2 (Ключ 3×3):

- **Зашифрованное сообщение:** `АЬР ХЮИЫАП Й`
- **Сообщение с вмешательством:** `АЬР`**`ААА`**`ЫАП Й` (заменены символы 4, 5 и 6 — полностью 2-й блок)
- **Расшифрованное сообщение:** `СУИАААКИ ТОП`

В. Сообщение 3 (Ключ 4×4):

- **Зашифрованное сообщение:** `СУ ЩЭИЬЙЭТКЫ`
- **Сообщение с вмешательством:** `СУ Щ`**`ААА`**`ЙЭТКЫ` (заменены символы 5, 6 и 7)
- **Расшифрованное сообщение:** `СУИРНАШТ ТОП`

Симуляция вредоносного вмешательства (по данным Python-вывода) Заменяем 3 случайных символа (seed=42) в каждом зашифрованном сообщении.

А. Сообщение 1 (Ключ 2×2):

- **Оригинал:** ЩЫЯЖСМЛЙУЕЗИ
- **Изменено в позициях:** [0, 1, 10]
- **Искажённое:** [О][П]ЯЖСМЛЙУЕ[С]И
- **Дешифрованное (после повреждения):** ЦЧИРНИКИ ТЦН
- **Ожидаемое:** СУИРНИКИ ТОП
- **Ошибки:** поз.0: 'Ц' (22) вместо 'С' (17); поз.1: 'Ч' (23) вместо 'У' (19); поз.10: 'Ц' (22) вместо 'О' (14); поз.11: 'Н' (13) вместо 'П' (15)

Б. Сообщение 2 (Ключ 3×3):

- **Оригинал:** АЬР ФЮИЫАП Й
- **Изменено в позициях:** [1, 2, 8]
- **Искажённое:** А[Ы][Е] Ф Ю И Ы [В] П Й
- **Дешифрованное (после повреждения):** УПЗРНИЪСШТОП
- **Ожидаемое:** СУИРНИКИ ТОП
- **Ошибки:** поз.0: 'У' (19) вместо 'С' (17); поз.1: 'П' (15) вместо 'У' (19); поз.2: 'З' (7) вместо 'И' (8); поз.6: 'Ъ' (26) вместо 'К' (10); поз.7: 'С' (17) вместо 'И' (8); поз.8: 'Ш' (24) вместо ' ' (32)

В. Сообщение 3 (Ключ 4×4):

- **Оригинал:** СУ ЩНИЬЛ ТКЫ
- **Изменено в позициях:** [0, 1, 3]
- **Искажённое:** [О][ ] [Б] Н И Ь Л Т К Ы
- **Дешифрованное (после повреждения):** О ЪННИКИ ТОП
- **Ожидаемое:** СУИРНИКИ ТОП
- **Ошибки:** поз.0: 'О' (14) вместо 'С' (17); поз.1: ' ' (32) вместо 'У' (19); поз.2: 'Ъ' (26) вместо 'И' (8); поз.3: 'Н' (13) вместо 'Р' (16)

Локальный вывод по Заданию 1: В ходе выполнения задания был изучен алгоритм шифрования Хилла, основанный на матричном умножении и арифметике по модулю $n = 33$. По результатам проведенных вычислений сделаны следующие выводы:

1. **Условие расшифровки (обратимость ключа):** Чтобы сообщение можно было расшифровать, матрица-ключ должна быть обратимой по модулю 33. Для этого её определитель не должен иметь общих делителей с размером алфавита, то есть НОД$(\det(K), 33) = 1$. Если это условие не выполняется, обратную матрицу найти невозможно, и данные будут потеряны.

2. **Зависимость от размера ключа:** Увеличение размера матрицы (с 2×2 до 4×4) увеличивает длину шифруемого блока. При этом одна и та же буква исходного текста в разных местах сообщения шифруется разными символами, так как её значение зависит от соседних букв в блоке.

3. **Распространение ошибок при помехах:** Эксперимент с изменением символов показал, что замена хотя бы одной буквы в зашифрованном блоке приводит к искажению всех букв этого блока при расшифровке. Это происходит потому, что при умножении на обратную матрицу каждый символ исходного текста вычисляется с участием всех элементов зашифрованного блока.

2.2. Задание 2. Взлом шифра Хилла

2.2.1. Постановка задачи

Смоделируем ситуацию, когда у нас есть два зашифрованных сообщения C_1 и C_2, полученных шифром Хилла с одним и тем же неизвестным ключом K размера 2×2, и известен открытый текст P_1, соответствующий C_1. Требуется найти P_2 — открытый текст второго сообщения.

Используется тот же алфавит из $n = 33$ символов (см. таблицу 1), что и в Задании 1.

2.2.2. Генерация ключа и шифрование

Случайным образом сгенерируем ключ K размера 2×2 с обратимым по модулю 33 определителем:

$$K = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}, \qquad \det(K) = 5 \cdot 7 - 3 \cdot 2 = 35 - 6 = 29.$$

Проверка: $\text{НОД}(29, 33) = 1$ — ключ обратим по модулю 33.

Первое сообщение P_1 (12 символов): КРИПТОГРАФИЯ

Числовые коды (по таблице 1):

$$P_1 = (10,\ 16,\ 8,\ 15,\ 18,\ 14,\ 3,\ 16,\ 0,\ 19,\ 8,\ 30).$$

Второе сообщение P_2 (12 символов): СЕКРЕТНОЕСОО (C,E,K,P,E,T,H,O,E,C,O,O).

Числовые коды:

$$P_2 = (17,\ 5,\ 10,\ 16,\ 5,\ 18,\ 13,\ 14,\ 5,\ 17,\ 14,\ 14).$$

Шифрование. Каждые два символа образуют вектор-строку, умножаемую на K: $C_i = (P_i \cdot K) \bmod 33$.

Сообщение P_1:

$$(10, 16) \cdot K = (10 \cdot 5 + 16 \cdot 2,\ 10 \cdot 3 + 16 \cdot 7) = (50 + 32,\ 30 + 112) = (82, 142) \equiv (16, 10) \pmod{33},$$
$$(8, 15) \cdot K = (8 \cdot 5 + 15 \cdot 2,\ 8 \cdot 3 + 15 \cdot 7) = (40 + 30,\ 24 + 105) = (70, 129) \equiv (4, 30) \pmod{33},$$
$$(18, 14) \cdot K = (18 \cdot 5 + 14 \cdot 2,\ 18 \cdot 3 + 14 \cdot 7) = (90 + 28,\ 54 + 98) = (118, 152) \equiv (19, 20) \pmod{33},$$
$$(3, 16) \cdot K = (3 \cdot 5 + 16 \cdot 2,\ 3 \cdot 3 + 16 \cdot 7) = (15 + 32,\ 9 + 112) = (47, 121) \equiv (14, 22) \pmod{33},$$
$$(0, 19) \cdot K = (0 \cdot 5 + 19 \cdot 2,\ 0 \cdot 3 + 19 \cdot 7) = (38, 133) \equiv (5, 1) \pmod{33},$$
$$(8, 30) \cdot K = (8 \cdot 5 + 30 \cdot 2,\ 8 \cdot 3 + 30 \cdot 7) = (40 + 60,\ 24 + 210) = (100, 234) \equiv (1, 3) \pmod{33}.$$

Шифртекст C_1: коды $(16, 10, 4, 30, 19, 20, 14, 22, 5, 1, 1, 3)$, что соответствует строке

$$C_1 = \text{РКАЬУФОХЖББГ}.$$

Сообщение P_2:

$$(17, 5) \cdot K = (17 \cdot 5 + 5 \cdot 2,\ 17 \cdot 3 + 5 \cdot 7) = (85 + 10,\ 51 + 35) = (95, 86) \equiv (29, 20) \pmod{33},$$
$$(10, 16) \cdot K = (82, 142) \equiv (16, 10) \pmod{33},$$
$$(5, 18) \cdot K = (5 \cdot 5 + 18 \cdot 2,\ 5 \cdot 3 + 18 \cdot 7) = (25 + 36,\ 15 + 126) = (61, 141) \equiv (28, 9) \pmod{33},$$
$$(13, 14) \cdot K = (13 \cdot 5 + 14 \cdot 2,\ 13 \cdot 3 + 14 \cdot 7) = (65 + 28,\ 39 + 98) = (93, 137) \equiv (27, 5) \pmod{33},$$
$$(5, 17) \cdot K = (5 \cdot 5 + 17 \cdot 2,\ 5 \cdot 3 + 17 \cdot 7) = (25 + 34,\ 15 + 119) = (59, 134) \equiv (26, 2) \pmod{33},$$
$$(14, 14) \cdot K = (14 \cdot 5 + 14 \cdot 2,\ 14 \cdot 3 + 14 \cdot 7) = (70 + 28,\ 42 + 98) = (98, 140) \equiv (32, 8) \pmod{33}.$$

Шифртекст C_2: коды $(29, 20, 16, 10, 28, 9, 27, 5, 26, 2, 32, 8)$, что соответствует

$$C_2 = \text{ЭУРКЬЙЫЖЪВЯИ}.$$

2.2.3. Атака: восстановление ключа по известной паре (P_1, C_1)

Пусть ключ имеет вид $K = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. Уравнение $P_1 \cdot K = C_1 \pmod{33}$ даёт 12 уравнений на 4 неизвестных. Возьмём первые два блока (первые 4 символа P_1 и C_1):

$$\begin{cases} 10a + 16c \equiv 16 \pmod{33} \\ 10b + 16d \equiv 10 \pmod{33} \\ 8a + 15c \equiv 4 \pmod{33} \\ 8b + 15d \equiv 30 \pmod{33} \end{cases}$$

Из первой пары (для a, c):

$$\begin{cases} 10a + 16c \equiv 16 \\ 8a + 15c \equiv 4 \end{cases}$$

Решим через определитель:

Матрица системы для (a, c):

$$M = \begin{pmatrix} 10 & 16 \\ 8 & 15 \end{pmatrix}, \qquad \det(M) = 10 \cdot 15 - 16 \cdot 8 = 150 - 128 = 22.$$

Проверка: НОД$(22, 33) = 11 \neq 1$ — матрица необратима! Значит, этот блок не подходит для прямого обращения.

Возьмём другой блок. Попробуем блоки 3–4 (символы 5–8): P_1: $(18, 14)$ и $(3, 16)$; C_1: $(19, 20)$ и $(14, 22)$.

$$\begin{cases} 18a + 14c \equiv 19 \\ 3a + 16c \equiv 14 \end{cases}$$

$M = \begin{pmatrix} 18 & 14 \\ 3 & 16 \end{pmatrix}, \qquad \det(M) = 18{\cdot}16 - 14{\cdot}3 = 288 - 42 = 246 \equiv 246 - 7{\cdot}33 = 246 - 231 = 15 \pmod{33}.$

НОД$(15, 33) = 3 \neq 1$ — снова необратима.

Возьмём блоки 1 и 5 (символы 1–2 и 9–10): P_1: $(10, 16)$ и $(0, 19)$; C_1: $(16, 10)$ и $(5, 1)$.

$$\begin{cases} 10a + 16c \equiv 16 \\ 0 \cdot a + 19c \equiv 5 \end{cases}$$

Из второго: $19c \equiv 5 \pmod{33}$. Найдём 19^{-1} mod 33. НОД$(19, 33) = 1$. $33 = 1 \cdot 19 + 14$, $19 = 1 \cdot 14 + 5$, $14 = 2 \cdot 5 + 4$, $5 = 1 \cdot 4 + 1$. $1 = 5 - 4 = 5 - (14 - 2 \cdot 5) = 3 \cdot 5 - 14 = 3 \cdot (19 - 14) - 14 = 3 \cdot 19 - 4 \cdot 14 = 3 \cdot 19 - 4 \cdot (33 - 19) = 7 \cdot 19 - 4 \cdot 33$. Значит $19^{-1} \equiv 7 \pmod{33}$. $c \equiv 7 \cdot 5 = 35 \equiv 2 \pmod{33}$.

Подставим в первое: $10a + 16 \cdot 2 \equiv 16 \Rightarrow 10a + 32 \equiv 16 \Rightarrow 10a \equiv -16 \equiv 17 \pmod{33}$. 10^{-1} mod 33: НОД$(10, 33) = 1$. $33 = 3 \cdot 10 + 3$, $10 = 3 \cdot 3 + 1$, $1 = 10 - 3 \cdot 3 = 10 - 3(33 - 3 \cdot 10) = 10 \cdot 10 - 3 \cdot 33$. Значит $10^{-1} \equiv 10$. $a \equiv 10 \cdot 17 = 170 \equiv 170 - 5 \cdot 33 = 170 - 165 = 5 \pmod{33}$.

Итак $a = 5$, $c = 2$. Аналогично для (b, d) из уравнений:

$$\begin{cases} 10b + 16d \equiv 10 \\ 19d \equiv 1 \end{cases}$$

$d \equiv 7 \cdot 1 = 7 \pmod{33}$. $10b + 16 \cdot 7 \equiv 10 \Rightarrow 10b + 112 \equiv 10 \Rightarrow 10b \equiv 10 - 112 = -102 \equiv -102 + 4 \cdot 33 = -102 + 132 = 30 \pmod{33}$. $b \equiv 10 \cdot 30 = 300 \equiv 300 - 9 \cdot 33 = 300 - 297 = 3 \pmod{33}$.

Найденный ключ:

$$K = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 2 & 7 \end{pmatrix},$$

что полностью совпадает с исходным ключом. Проверим на всех блоках P_1:

$(10,16)K \equiv (16,10), (8,15)K \equiv (4,30), (18,14)K \equiv (19,20)\,, (3,16)K \equiv (14,22)\,, (0,19)K \equiv (5,1)\,, (8,30)K \equiv (1,3)\,.$

2.2.4. Нахождение обратной матрицы K^{-1}

$\det(K) = 29$. Найдём $29^{-1} \bmod 33$. $33 = 1{\cdot}29{+}4, 29 = 7{\cdot}4{+}1, 1 = 29{-}7{\cdot}4 = 29{-}7(33{-}29) = 8 \cdot 29 - 7 \cdot 33$. Значит $29^{-1} \equiv 8 \pmod{33}$.

Алгебраические дополнения: $A_{11} = 7$, $A_{12} = -2$, $A_{21} = -3$, $A_{22} = 5$.

$$A^T = \begin{pmatrix} 7 & -2 \\ -3 & 5 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 7 & 31 \\ 30 & 5 \end{pmatrix} \pmod{33}.$$

$$K^{-1} = 8 \cdot \begin{pmatrix} 7 & 31 \\ 30 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 56 & 248 \\ 240 & 40 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 23 & 17 \\ 9 & 7 \end{pmatrix} \pmod{33}.$$

Проверка:

$$K \cdot K^{-1} = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 2 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 23 & 9 \\ 17 & 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 115+51 & 45+21 \\ 46+119 & 18+49 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 166 & 66 \\ 165 & 67 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \pmod{33}.$$

2.2.5. Расшифровка второго сообщения C_2

$C_2 = (29, 20, 16, 10, 28, 9, 27, 5, 26, 2, 32, 8)$. Вычисляем $P_2 = C_2 \cdot K^{-1} \bmod 33$:

$$\begin{aligned}
(29,20)\cdot K^{-1} &= (29\cdot 23 + 20\cdot 17,\ 29\cdot 9 + 20\cdot 7) = (667+340,\ 261+140) = (1007, 401)\\
&\equiv (1007 - 30\cdot 33,\ 401 - 12\cdot 33) = (1007-990,\ 401-396) = (17,5) \pmod{33},\\
(16,10)\cdot K^{-1} &= (16\cdot 23 + 10\cdot 17,\ 16\cdot 9 + 10\cdot 7) = (368+170,\ 144+70) = (538, 214)\\
&\equiv (538 - 16\cdot 33,\ 214 - 6\cdot 33) = (538-528,\ 214-198) = (10,16) \pmod{33},\\
(28,9)\cdot K^{-1} &= (28\cdot 23 + 9\cdot 17,\ 28\cdot 9 + 9\cdot 7) = (644+153,\ 252+63) = (797, 315)\\
&\equiv (797 - 24\cdot 33,\ 315 - 9\cdot 33) = (797-792,\ 315-297) = (5,18) \pmod{33},\\
(27,5)\cdot K^{-1} &= (27\cdot 23 + 5\cdot 17,\ 27\cdot 9 + 5\cdot 7) = (621+85,\ 243+35) = (706, 278)\\
&\equiv (706 - 21\cdot 33,\ 278 - 8\cdot 33) = (706-693,\ 278-264) = (13,14) \pmod{33},\\
(26,2)\cdot K^{-1} &= (26\cdot 23 + 2\cdot 17,\ 26\cdot 9 + 2\cdot 7) = (598+34,\ 234+14) = (632, 248)\\
&\equiv (632 - 19\cdot 33,\ 248 - 7\cdot 33) = (632-627,\ 248-231) = (5,17) \pmod{33},\\
(32,8)\cdot K^{-1} &= (32\cdot 23 + 8\cdot 17,\ 32\cdot 9 + 8\cdot 7) = (736+136,\ 288+56) = (872, 344)\\
&\equiv (872 - 26\cdot 33,\ 344 - 10\cdot 33) = (872-858,\ 344-330) = (14,14) \pmod{33}.
\end{aligned}$$

Полученные коды: $(17, 5, 10, 16, 5, 18, 13, 14, 5, 17, 14, 14)$, что соответствует слову

$$P_2 = \texttt{СЕКРЕТНОЕСОО}.$$

Проверка первого сообщения: $P_1 = C_1 \cdot K^{-1}$:

$(16,10)K^{-1} \equiv (10,16),\ (4,30)K^{-1} \equiv (8,15),\ (19,20)K^{-1} \equiv (18,14),\ (14,22)K^{-1} \equiv (3,16),\ (5,1)K^{-1} \equiv ($

Восстановлено $P_1 = \texttt{КРИПТОГРАФИЯ}$.

2.2.6. Вывод по Заданию 2

Атака на основе известного открытого текста на шифр Хилла оказывается успешной, потому что шифр линеен. Зная одну пару (открытый текст, шифртекст), можно составить систему линейных уравнений относительно элементов ключевой матрицы и решить её по модулю n. Если какой-то блок матрицы P_1 оказывается необратимым по модулю 33, это не мешает атаке — достаточно взять другой блок или решить систему целиком.

Основные выводы:

1. Шифр Хилла уязвим к атаке на основе известного открытого текста: одного сообщения из 12 символов достаточно для полного восстановления ключа 2×2 (нужно всего 4 независимых уравнения).

2. Для ключей большего размера потребуется больше символов известного открытого текста (для $m \times m$ — порядка m^2 символов).

3. Необратимость отдельных блоков открытого текста по модулю 33 не является препятствием: можно использовать другие блоки или решать систему совместно.

4. Увеличение размера ключа повышает стойкость, но принципиально не защищает от атаки на основе известного открытого текста.

3. Задание 3. Код Хэмминга (7, 4)

3.1. Постановка задачи

В данном задании требуется освоить корректирующий код Хэмминга с параметрами $(7, 4)$, который позволяет обнаруживать и исправлять одиночные ошибки в 7-битных кодовых словах при передаче 4 информационных бит. Необходимо составить матрицы генератора G и проверочную H, закодировать интересное слово из 4 букв русского алфавита, сымитировать вредоносное вмешательство (замену 1, 2, 3 и 4 бит) и восстановить исходное сообщение.

3.2. Алфавит и двоичное представление

Для работы выбран русский алфавит из 32 букв (без буквы Ё). Каждой букве сопоставлен пятибитовый двоичный номер от `00000` до `11111`. Таблица соответствия приведена в таблице 3.2.

А	**Б**	**В**	**Г**	**Д**	**Е**	**Ж**	**З**
00000	00001	00010	00011	00100	00101	00110	00111
И	**Й**	**К**	**Л**	**М**	**Н**	**О**	**П**
01000	01001	01010	01011	01100	01101	01110	01111
Р	**С**	**Т**	**У**	**Ф**	**Х**	**Ц**	**Ч**
10000	10001	10010	10011	10100	10101	10110	10111
Ш	**Щ**	**Ъ**	**Ы**	**Ь**	**Э**	**Ю**	**Я**
11000	11001	11010	11011	11100	11101	11110	11111

Исходное слово из 4 букв: **ТЕСТ**. Каждая буква преобразуется в 5-битный код:

$$\text{Т} \to 10010, \tag{1}$$
$$\text{Е} \to 00101, \tag{2}$$
$$\text{С} \to 10001, \tag{3}$$
$$\text{Т} \to 10010. \tag{4}$$

Полный двоичный код слова (20 символов): `10010001011000110010`.

3.3. Матрицы генератора G и проверочная H

Для кода Хэмминга $(7, 4)$ выбраны стандартные матрицы. Матрица генератора G размером 4×7 составляется как $G = [I_4 \mid P]$, где P — матрица проверки чётности 4×3:

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Проверочная матрица H размером 3×7 составляется как $H = [P^T \mid I_3]$:

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Проверка корректности: $G \cdot H^T \equiv 0 \pmod 2$, что подтверждает линейную зависимость строк и правильное построение кода.

Матрица генератора G (4×7)

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Проверочная матрица H (3×7)

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

3.4. Процесс кодирования

Полный 20-битный код разбивается на 5 блоков по 4 информационных бита. Каждый блок умножается на G в поле $\mathbb{F}_2$ (по модулю 2), что даёт 7-битное кодовое слово. Результаты кодирования приведены в таблице 2.

Таблица 2: Кодирование блоков с помощью матрицы G

Блок (4 бита)	Код (7 бит)	Десятичное значение
1001	1001001	73
0001	0001111	15
0110	0110110	54
0011	0011100	28
0010	0010011	19

Полный закодированный код (35 бит) составляет: `1001001 0001111 0110110 0011100 0010011`.

Процесс кодирования визуализирован на рисунке 3.4.

Схема кодирования ТЕСТ → 10010 00101 10001 10010 → 5 блоков по 4 бита → 1001001 0001111 0110110 0011100 0010011 → 35 бит

3.5. Симуляция вредоносного вмешательства

Для демонстрации возможностей кода последовательно испорчены 1, 2, 3 и 4 бита в различных позициях 35-битного кода. Искажённые сообщения с выделенными изменёнными битами приведены в таблице 3.

Таблица 3: Искажённые сообщения с выделенными ошибочными битами

Вмешательство	Искажённый код (выделены ошибки)
1 бит (позиция 5)	`10010[1]1 0001111 0110110 0011100 0010011`
2 бита (3, 15)	`100[0]001 0001111 011[0]110 0011100 00[1]0011`
3 бита (8, 20, 30)	`1001001 0[1]01111 011011[1] 0011100 00[0]0011`
4 бита (1, 10, 25, 32)	`1[1]01001 000[0]111 0110110 0011[0]00 0010[1]11`

3.6. Декодирование и исправление ошибок

Декодирование выполняется с помощью матрицы H. Для каждого 7-битного блока вычисляется синдром $s = H \cdot c^T \pmod 2$. Синдром однозначно указывает позицию ошибочного бита (если он один в блоке). Таблица соответствия синдромов приведена на рисунке 3.6.

Процесс исправления ошибок с матрицей H
1. Вычисляем синдром: $s = H \cdot c^T \pmod 2$
2. Синдром указывает позицию ошибочного бита
3. Инвертируем найденный бит
4. Извлекаем информационные биты (первые 4)

Таблица синдромов

Синдром	Позиция ошибки
000	нет ошибки
110	бит 1
101	бит 2
011	бит 3
111	бит 4
100	бит 5 (p1)
010	бит 6 (p2)
001	бит 7 (p3)

Для каждого случая вмешательства выполнена декодировка. Результаты приведены в таблице 4. При 1--3 ошибках в разных блоках код успешно исправляет все ошибки и восстанавливает исходное слово **ТЕСТ**. При 4 ошибках, распределённых по разным блокам, также достигается полное восстановление, что демонстрирует высокую устойчивость кода при правильном распределении ошибок.

Таблица 4: Результаты декодирования после исправления ошибок

Вмешательство	Декодированное слово	Верно?
1 бит	ТЕСТ	ДА
2 бита	ТЕСТ	ДА
3 бита	ТЕСТ	ДА
4 бита	ТЕСТ	ДА

3.7. Расчёты исправления ошибок

Приведём пример расчёта для блока с одной ошибкой. Пусть кодовый блок $c = [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1]$ (ошибка в бите 2). Вычисляем синдром:

$$s = H \cdot c^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 \\ 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 \\ 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = (101)_2.$$

Синдром $(101)_2$ соответствует ошибке в бите 2. После инвертирования второго бита и извлечения первых 4 информационных бит получаем исходные данные блока.

3.8. Выводы по заданию 3

В ходе выполнения задания были составлены матрицы G и H для кода Хэмминга $(7, 4)$, выполнено кодирование и декодирование 20-битного сообщения, сымитировано вредоносное вмешательство с заменой 1--4 бит. Показано, что код позволяет обнаруживать и исправлять одиночные ошибки в каждом 7-битном блоке. При распределении ошибок по разным блокам код успешно восстанавливает исходное слово даже при 4 ошибках. Это демонстрирует эффективность корректирующих кодов для защиты информации при передаче.